



Vasopressors Inotropes

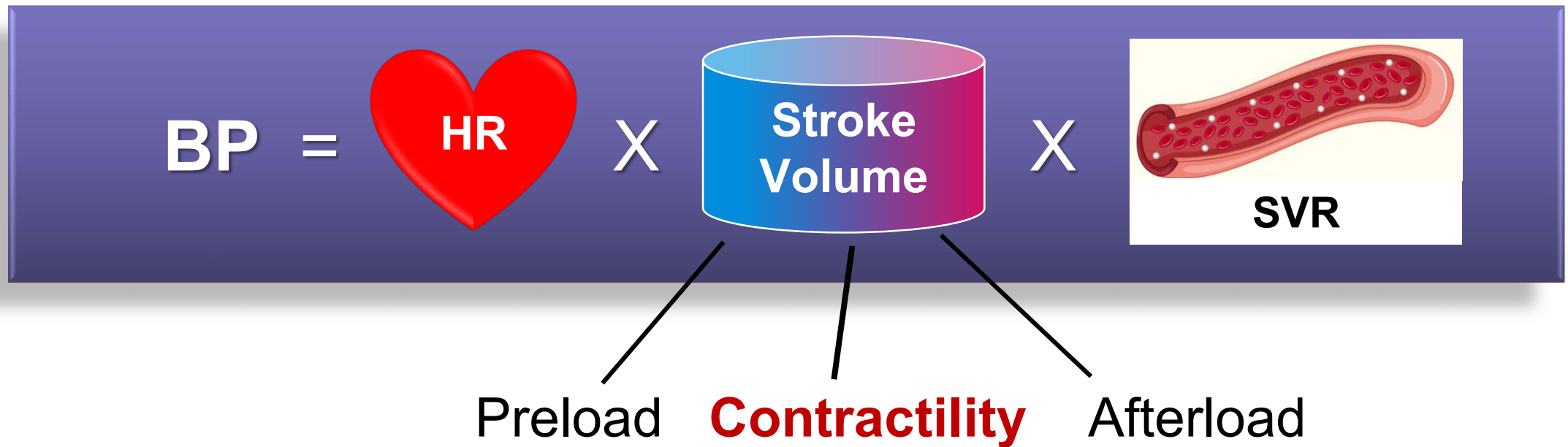
ภกญ. ปณัฏดา ภาณุสิทธิกร
หน่วยบริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

13th Nov 2025

Hemodynamics in Shock

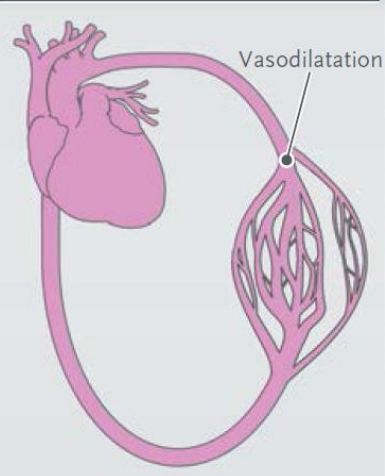
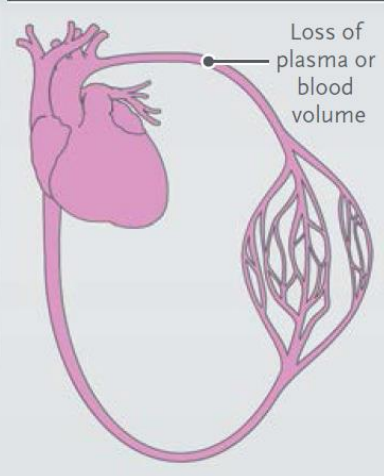
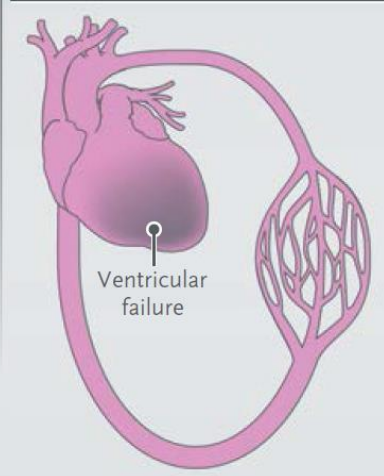
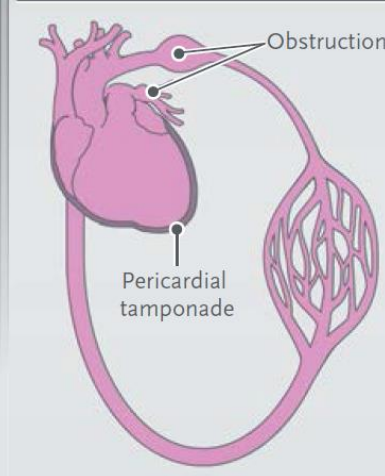
$$\text{MAP} = \text{Cardiac output (CO)} \times \text{SVR}$$

$$\text{Cardiac output (CO)} = \text{HR} \times \text{stroke volume}$$



Types of shock



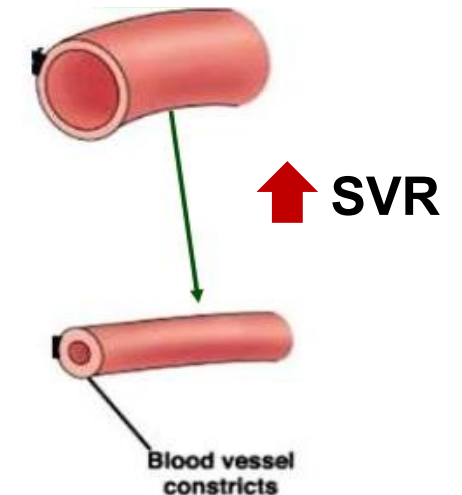
	Distributive shock	Hypovolemic shock	Cardiogenic shock	Obstructive shock
				
MAP	↓	↓	↓	↓
CO	↓ (pre) ↑ (post)	↓	↓	↓
SVR	↓	↑	↑	↑

Inotropes & Vasopressors

- Shock >> อาการแสดงทางคลินิกของภาวะ **circulatory failure** >> นำไปสู่ภาวะขาดออกซิเจนที่ระดับเนื้อเยื่อ (poor tissue oxygenation)
- ยาหลักที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ circulatory failure >> ยากระตุ้นการหดตัวกล้ามเนื้อหลอดเลือด (**Vasoactive agents**)
- ภาวะ shock ที่ต้องใช้ยา vasopressor พบว่ามีอัตราการตายเฉลี่ยที่ 28 วัน ประมาณ 35 - 50%

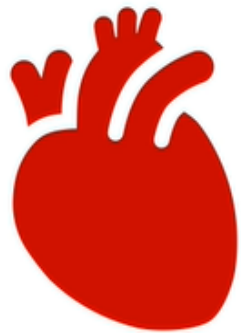
- การแบ่งยา Vasoactive agents ออกเป็น 3 กลุ่ม

- **Vasopressors** >> ↑ vascular tone
- **Inotropes** >> ↑ myocardial contractility
- **Vasodilators**

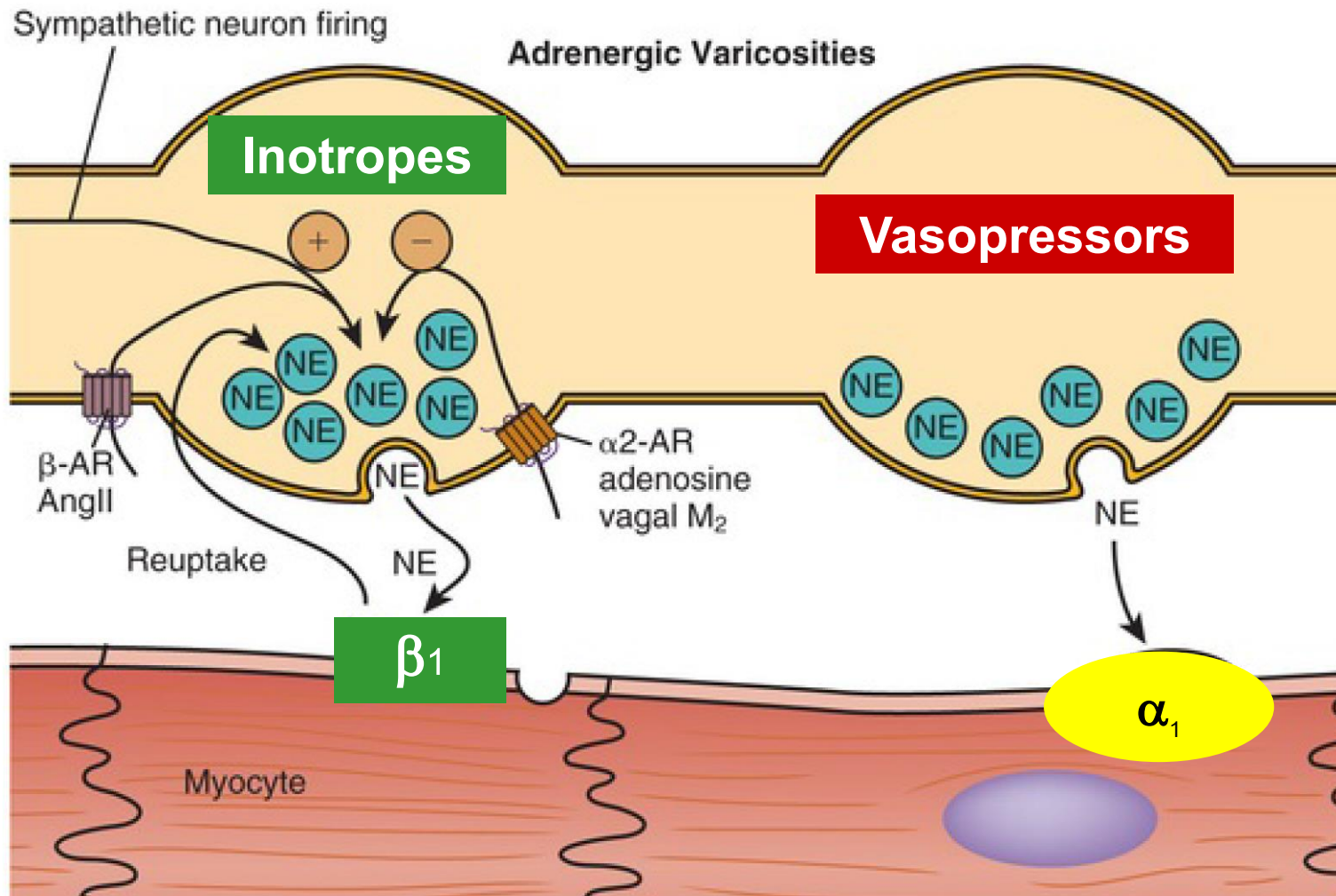


Catecholamines: receptor-specific effects

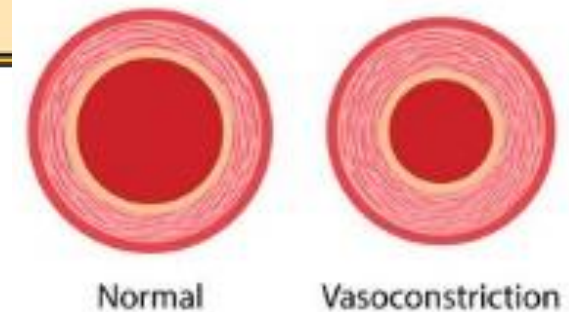
HEART



↑ myocardial
contractility

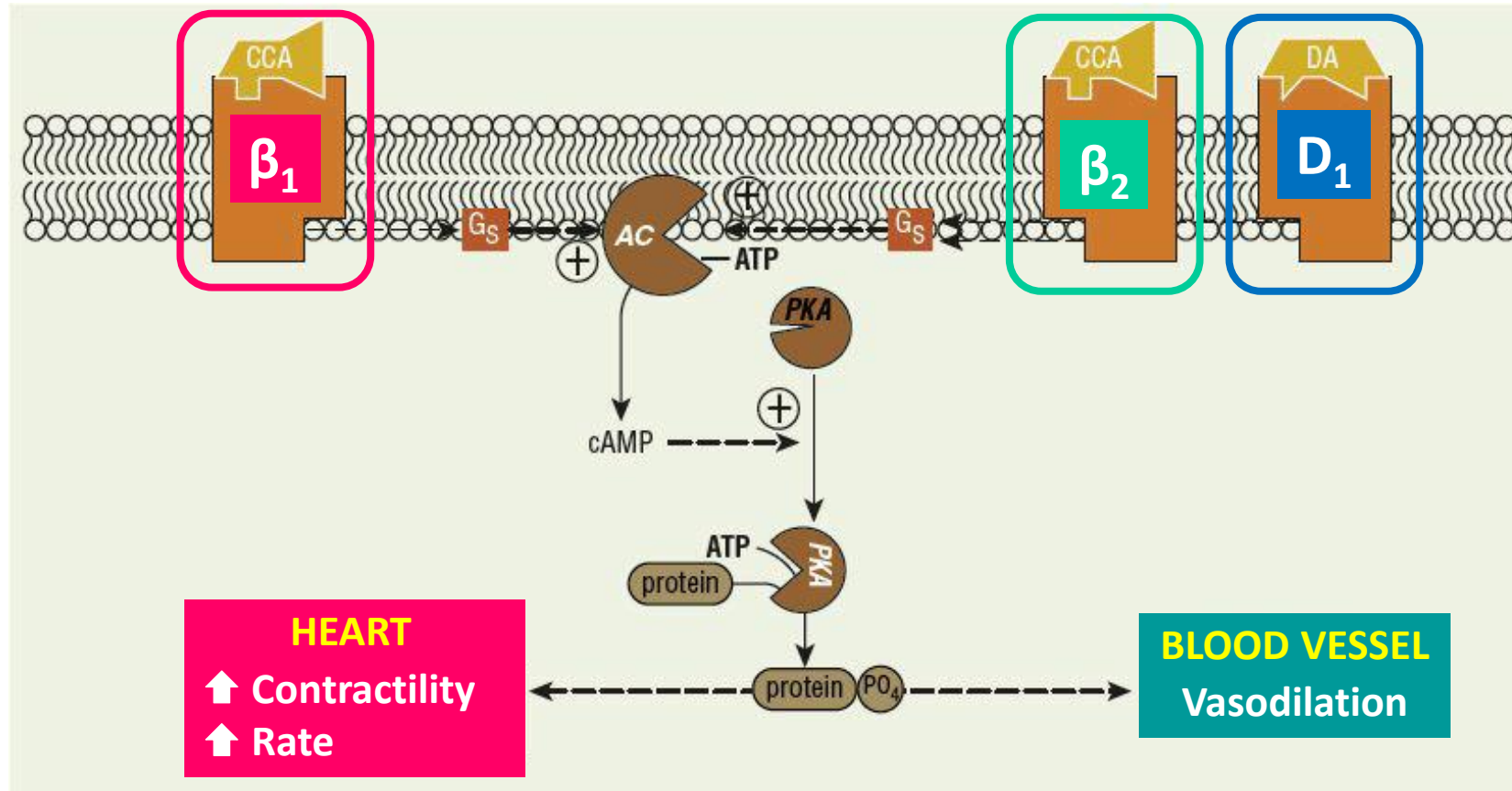


BLOOD VESSEL



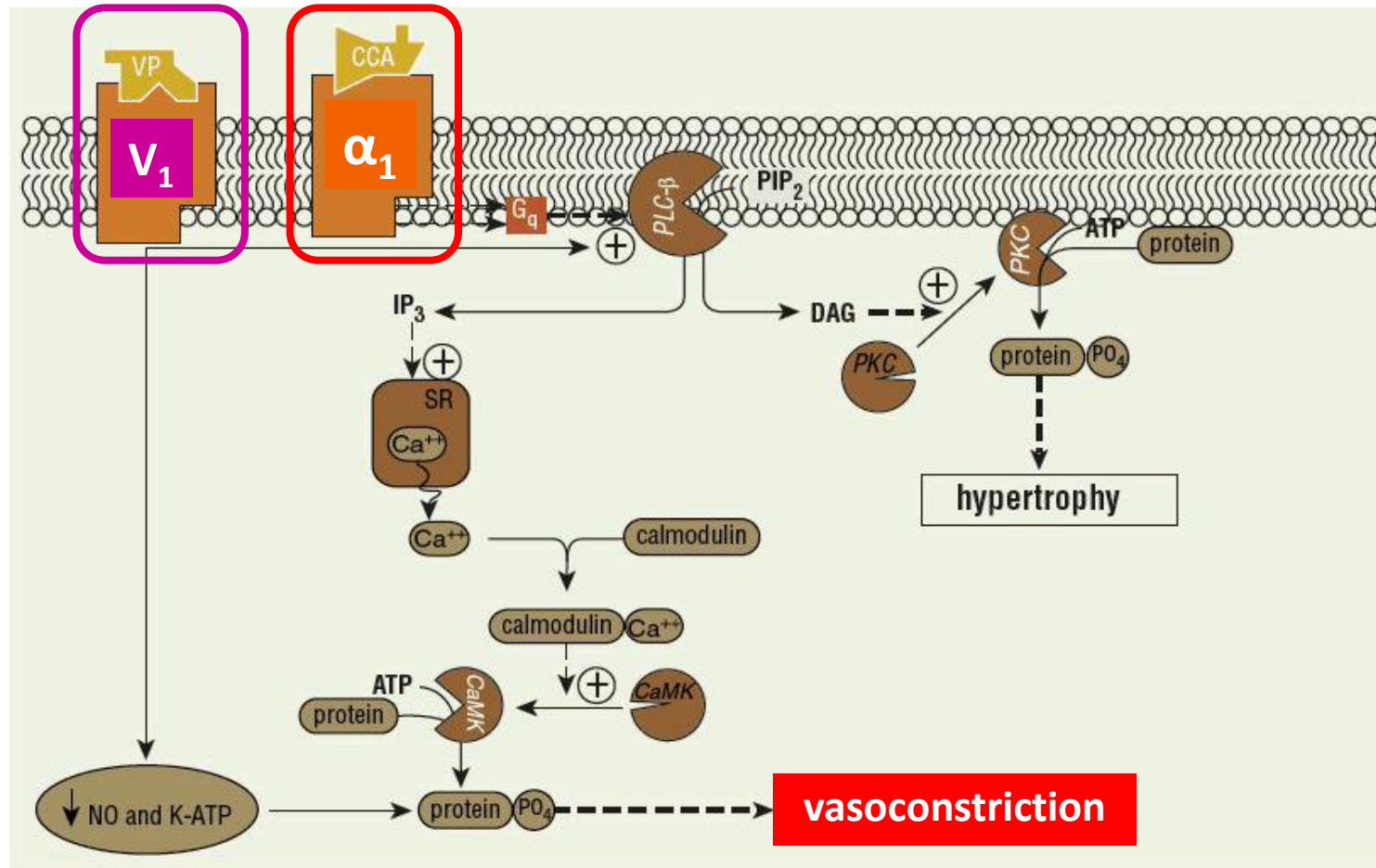
↑ vascular tone

Signal transduction pathways in heart & blood vessels



Catecholamine (CCA)-induced effects mediated in heart (β_1) or vascular smooth muscle (β_2 , D_1)

Signal transduction pathways in heart & blood vessels



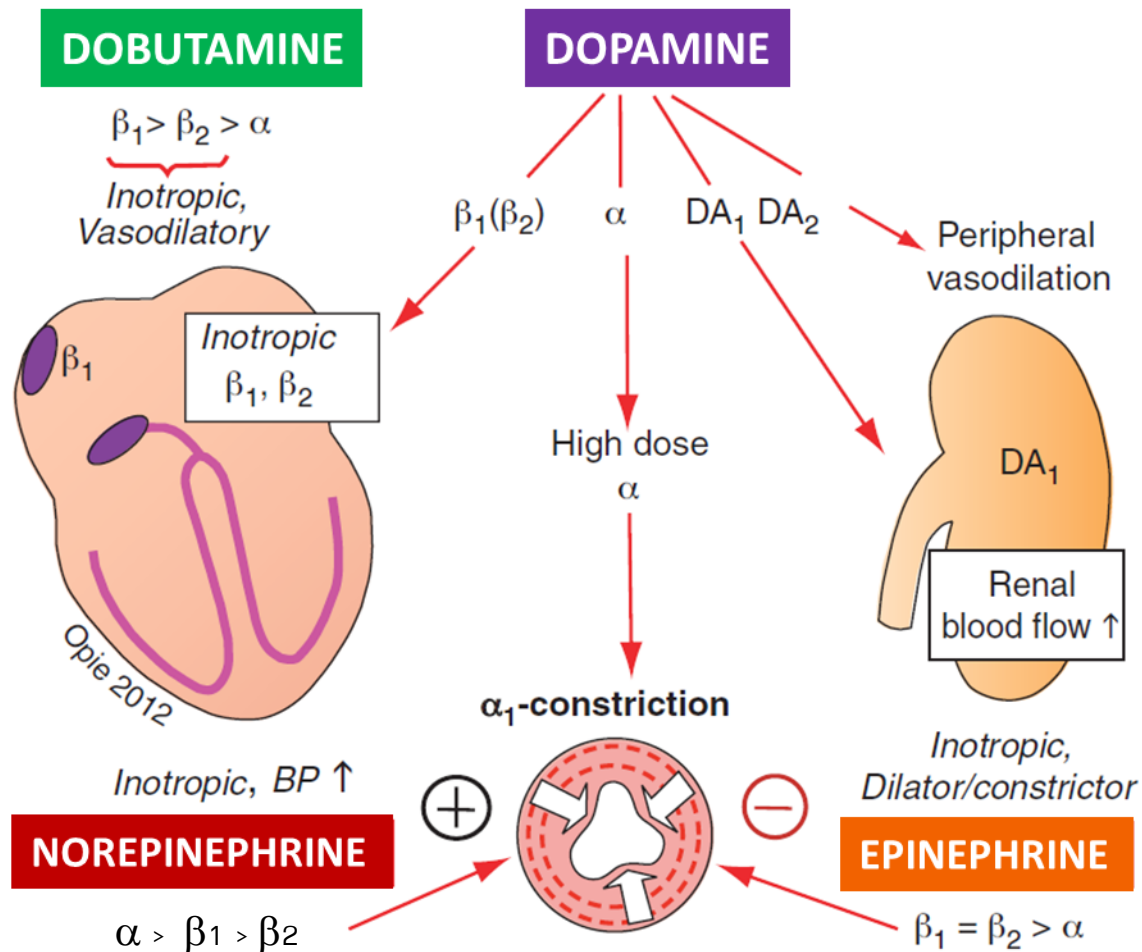
Catecholamine (α_1) and vasopressin (VP)-induced actions in vascular smooth muscle

Adrenergic, Dopaminergic & Vasopressin Receptor Pharmacology, and Organ Distribution



Effector Organ	Receptor Subtype	Physiologic Response	Effector Organ	Receptor Subtype	Physiologic Response
Heart			Lungs		
Sinoatrial node	β_1, β_2	Increased heart rate	Tracheal/bronchial smooth muscle	β_2	Relaxation
Atria	β_1, β_2	Increased contractility Increased conduction velocity	Bronchial glands	$\alpha_1; \beta_2$	Decreased; increased secretion
Atrioventricular node	β_1, β_2	Increased automaticity Increased conduction velocity	Stomach		
His-Purkinje system	β_1, β_2	Increased automaticity Increased conduction velocity	Motility and tone	$\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$	Decreased (usually)
Ventricles	β_1, β_2	Increased contractility Increased conduction velocity Increased automaticity Increased rate idioventricular pacemaker cells	Sphincter	α_1	Contraction (usually)
			Secretions	α_2	Inhibition
Arterioles			Intestine		
Coronary	$\alpha_1, \alpha_2, V_1; \beta_2, D_1, V_2$ (via NO)	Constriction; dilation	Motility and tone	$\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2; V_1$	Decreased (usually); increased?
Skin and mucosa	α_1, α_2, V_1	Constriction	Sphincters	α_1	Contraction
Skeletal muscle	$\alpha_1, V_1; \beta_2$	Constriction; dilation	Secretions	α_2	Inhibition
Cerebral	$\alpha_1, V_1; V_2$ (via NO)	Constriction (slight); dilation	Kidney		
Pulmonary	$\alpha_1; \beta_2, V_2$ (via NO)	Constriction; dilation	Renin secretion	$\alpha_1; \beta_1$	Decreased; increased
Abdominal viscera (mesentery)	$\alpha_1, V_1; \beta_2, D_1$	Constriction; dilation	Reabsorption of water	V_2	Increased
Renal	$\alpha_1, \alpha_2, V_1; \beta_1, \beta_2, D_1$	Constriction; dilation	Skeletal muscle	β_2	Increased contractility, glyconeogenesis, K ⁺ uptake
Veins (systemic)	$\alpha_1, \alpha_2; \beta_2$	Constriction; dilation	Liver	α_1, β_2	Glycogenolysis and gluconeogenesis
			Fat cells	$\alpha_1, \beta_1, \beta_2$	Lipolysis (thermogenesis)

Catecholamines: Receptor-specific effects

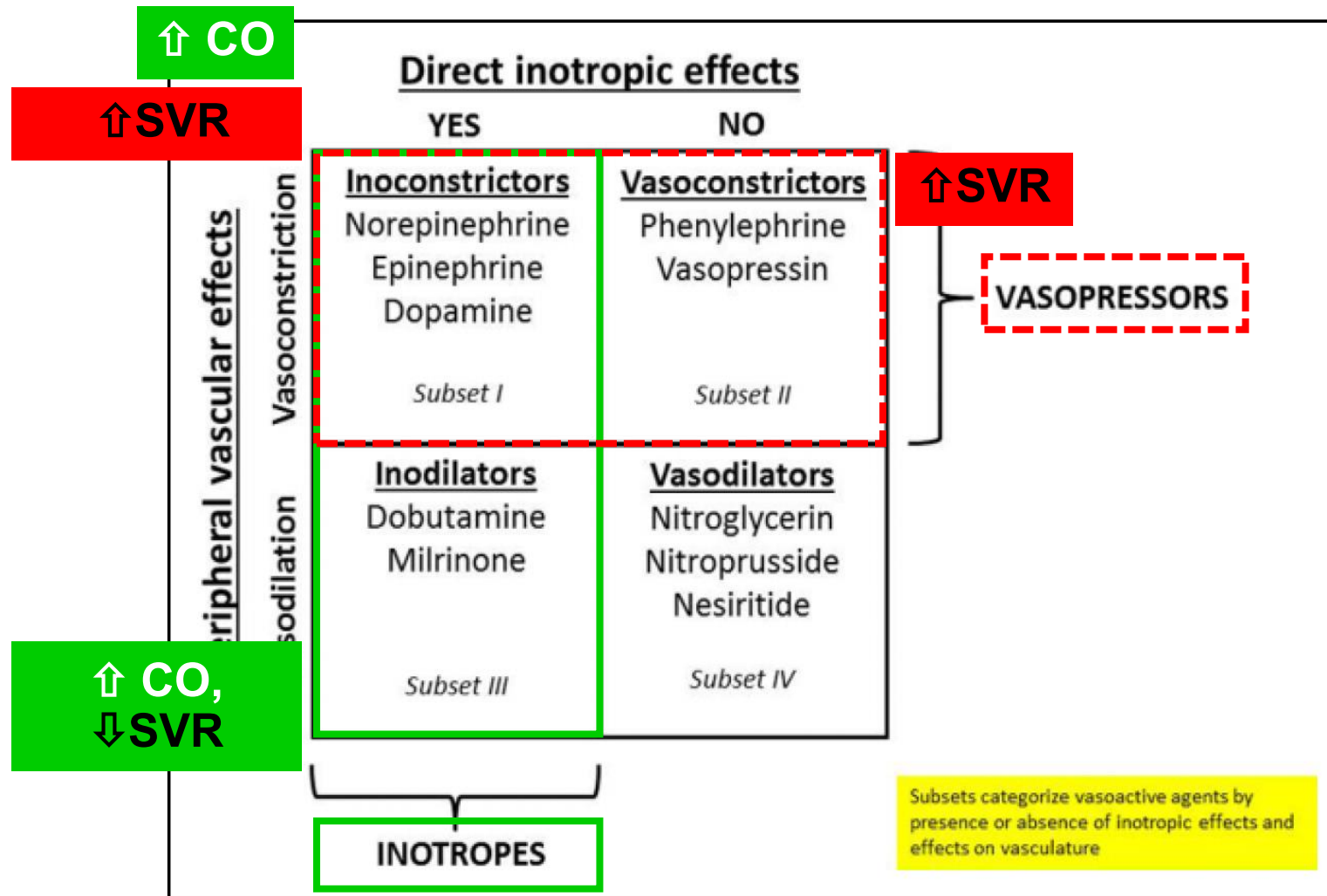


Receptor-specific effects of physiologic and pharmacologic agents

- เพิ่มความดันโลหิตในภาวะช็อค
- เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจในภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ
- เพิ่มการบีบตัวของหัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
- CPR (adrenaline, dopamine)



Proposed classification of vasoactive agents





Pharmacology of inotropes & vasopressors

	Medication	Mechanism	Inotropy
Vasoconstrictors	Phenylephrine	α_1	0
	Vasopressin	vasopressin-1a receptor (V1aR)	0
Inoconstrictors	Dopamine	$\beta_1 > \alpha_1$	+++
	Epinephrine	$\beta_{1/2} > \alpha_1$	+++
	Norepinephrine	$\alpha_1 > \beta_1$	+
Inodilators	Dobutamine	$\beta_{1/2} > \alpha_1 / \beta_2$	+++
	Milrinone	phosphodiesterase-3 inhibitor	++
	Levosimendan	phosphodiesterase-3 inhibitor	++



Hemodynamic Effects of Vasopressors

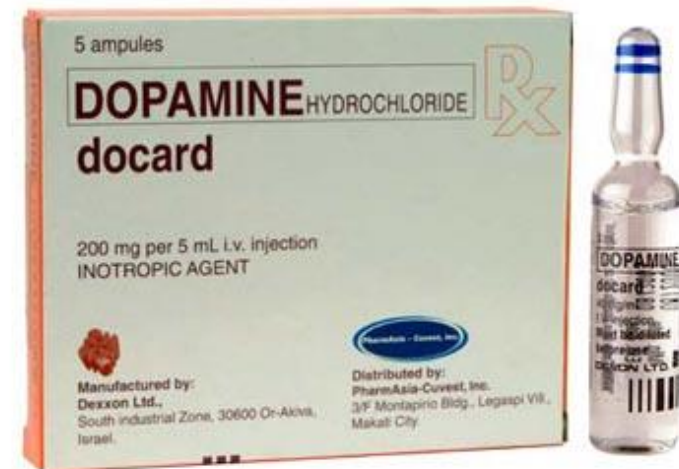
Classification	Medication	CO	HR	SVR	MAP
Inoconstrictors	Dopamine (doses >4 mg/kg/min)	↑	↑ ↑	↑	↑
	Norepinephrine	↑ ↓	↑	↑ ↑	↑ ↑
	Epinephrine	↑ ↑	↑ ↑	↑	↑ ↑
Vasoconstrictors	Vasopressin	↓	↓ ↔	↑	↑
	Phenylephrine	↓	↓ ↔	↑	↑

CO, cardiac output; SVR, systemic vascular resistance; PCWP, pulmonary capillary wedge pressure;
MAP, mean arterial pressure; HR, heart rate

Vasopressors (Inoconstrictors)



- Norepinephrine
- Epinephrine
- Dopamine



Vasopressors (Inoconstrictors)



Drug	ขนาดยา (mcg/kg/min)	Receptor Binding			
		α_1	β_1	β_2	DA
Norepinephrine	0.01 – 3.3 (for septic shock)	++++	+++	+	0
Epinephrine	0.04 – 1 (for refractory shock)	++++	++++	+	0
Dopamine	< 5	0	0	0	++++
	5 – 15	+	++++	+	0
	> 15	++++	++	++	0

Vasopressors (Vasoconstrictors)



- Phenylephrine
- Vasopressin
- Terlipressin



Vasopressors (Vasoconstrictors)



Drug	ขนาดยา (mcg/kg/min)		Receptor Binding			Other
			α1	β1	β2	
Phenylephrine	0.5–8 (for septic shock)		+++++	0	0	*ไม่มีใน Thai
Vasopressin	Bolus dose	0.03–0.04 unit/min (physiologic replacement dose)	N/A			V1 activation *ไม่มีใน Thai
	Infusion	0.01 – 0.04	N/A			
Terlipressin	Bolus dose	1 mg IV bolus (case series) 5 – 10 mcg/kg IV	N/A			V1 activation
	Infusion	Weight based: 1.3 mcg/kg/hr Fixed dose: 20 – 100 ug/h (max 160 µg/h)	N/A			

Vasopressors: Safety



Adverse effects

- หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmias)
- หัวใจเต้นช้า (Bradycardia)
- อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
- Hypertension (excessive vasoconstriction)
- Myocardial ischemia
- Extravasation necrosis บริเวณที่บริหารยา
- Digital Ischemia >> Gangrene of extremities
- ภาวะลำไส้ขาดเลือด (Mesenteric ischemia)



Vasopressors: Safety

Administration: continuous infusion

- Infusion pump
- แนะนำบริหารยาผ่าน central - line >> ↓ risk of extravasation & tissue necrosis
- แนะนำบริหารยาผ่านเส้นเลือดดำขนาดใหญ่ เช่น antecubital vein, femoral vein หลีกเลี่ยงเส้นเลือดดำที่ขาในผู้ป่วยสูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่มีปัญหา occlusive vascular diseases
- Incompatibilities >> ห้าม ผสมยากับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น sodium bicarbonate
 - Norepinephrine >> ยาถูกออกซิเดชัน ทำให้ความแรงยาลดลง
 - Dopamine/Dobutamine >> อาจเกิดความไม่เข้ากันของสารละลาย (incompatible)

ตารางคำนวณการผสมและให้ยา Norepinephrine ในผู้ใหญ่

Norepinephrine : 1 vial = 4 mg/4 ml

Norepinephrine (4 mg/250 ml)	Dose mcg/Kg/min	Body weight (Kg)									
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
วิธีผสม ★ D5W, D5S 250 ml ดึงออก 4 ml ★ ดึงยา Norepinephrine (NE) 1 vial (4 mg) เติมนลงในสารน้ำที่เตรียมไว้ พลิกไปมาให้ยาเข้ากัน ยาที่ผสมแล้วใช้ได้ 24 ชม.	0.08	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5
	0.2	30	33.75	37.5	41.25	45	48.75	52.5	56.25	60	63.75
	0.4	60	67.5	75	82.5	90	97.5	105	112.5	120	127.5
	0.6	90	101.25	112.5	123.75	135	146.25	157.5	168.75	180	191.25
	0.8	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255
	1	150	168.75	187.5	206.25	225	243.75	262.5	281.25	300	318.75

Norepinephrine (8 mg/250 ml)	Dose mcg/Kg/min	Body weight (Kg)									
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
วิธีผสม ★ D5W, D5S 250 ml ดึงออก 8 ml ★ ดึงยา Norepinephrine (NE) 2 vial (8 mg) เติมนลงในสารน้ำที่เตรียมไว้ พลิกไปมาให้ยาเข้ากัน ยาที่ผสมแล้วใช้ได้ 24 ชม.	0.08	6	6.75	7.5	8.25	9	9.75	10.5	11.25	12	12.75
	0.2	15	16.87	18.75	20.62	22.5	24.37	26.25	28.12	30	31.87
	0.4	30	33.75	37.5	41.25	45	48.75	52.5	56.25	60	63.75
	0.6	45	50.62	56.25	61.87	67.5	73.12	78.75	84.37	90	95.62
	0.8	60	67.5	75	82.5	90	97.50	105	112.50	120	127.5
	1	75	84.37	93.75	103.12	112.5	121.87	131.25	140.62	150	159.37

หมายเหตุ

1. ถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวมากกว่าหรือน้อยกว่าในตาราง สามารถคำนวณ dose และ drip rate ได้จากสูตรข้างล่าง

$$\text{Dosage (ug/kg/min)} = \frac{\{\text{Concentrate drug (mg)} + \text{Solution (ml)}\} \times 1000 \text{ ug} \times \text{rate (ml/hr)}}{\text{Body weight (kg)} \times 60 \text{ (min)}}$$

$$\text{Rate (ml/hr)} = \frac{\text{Dosage} \times \text{body weight (kg)} \times 60 \text{ (min)}}{\{\text{Concentrate drug (mg)} + \text{solution(ml)}\} \times 1000 \text{ ug}}$$

2. ห้ามผสมในสารละลายที่เป็นด่าง หรือมี sodium bicarbonate หรือ NSS ที่ยวกับ dextrose เพราะยาถูกออกซิเดชัน ทำให้ความแรงของยาลดลง

3. การผสมในเข็มฉีดยาเป็นสองเท่าหรือมากกว่า อาจจำเป็นกรณีที่ต้องจำกัดน้ำในผู้ป่วยบางราย แต่มีโอกาสทำให้เกิด tissue necrosis ได้ ถ้ามีการรั่วไหลของสารละลายออกนอกเส้นเลือด จึงควรใช้เมื่อจำเป็นจริงๆ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

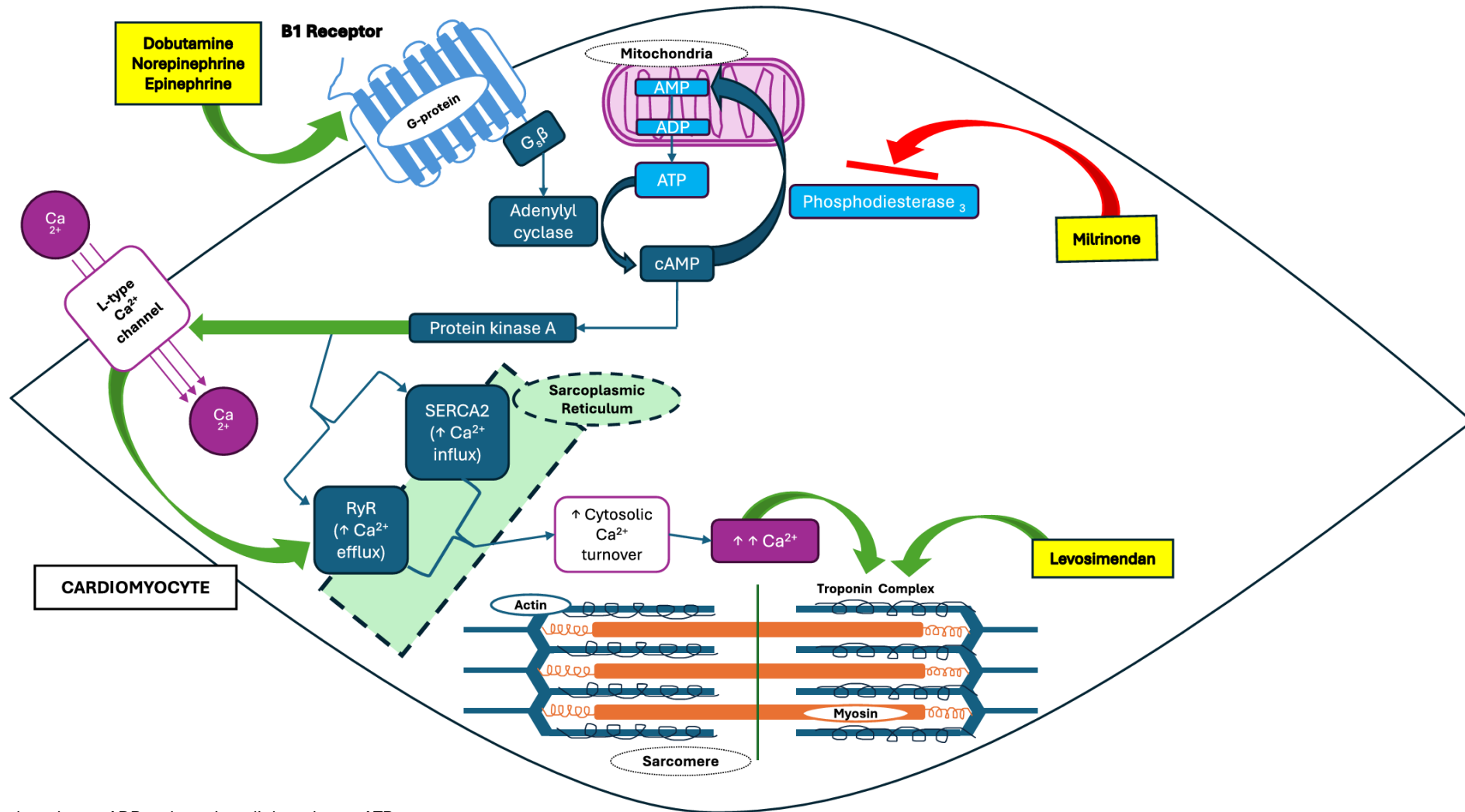
ปรับปรุงวันที่ 14 ต.ค. 55

Inotropic drugs: Inodilators

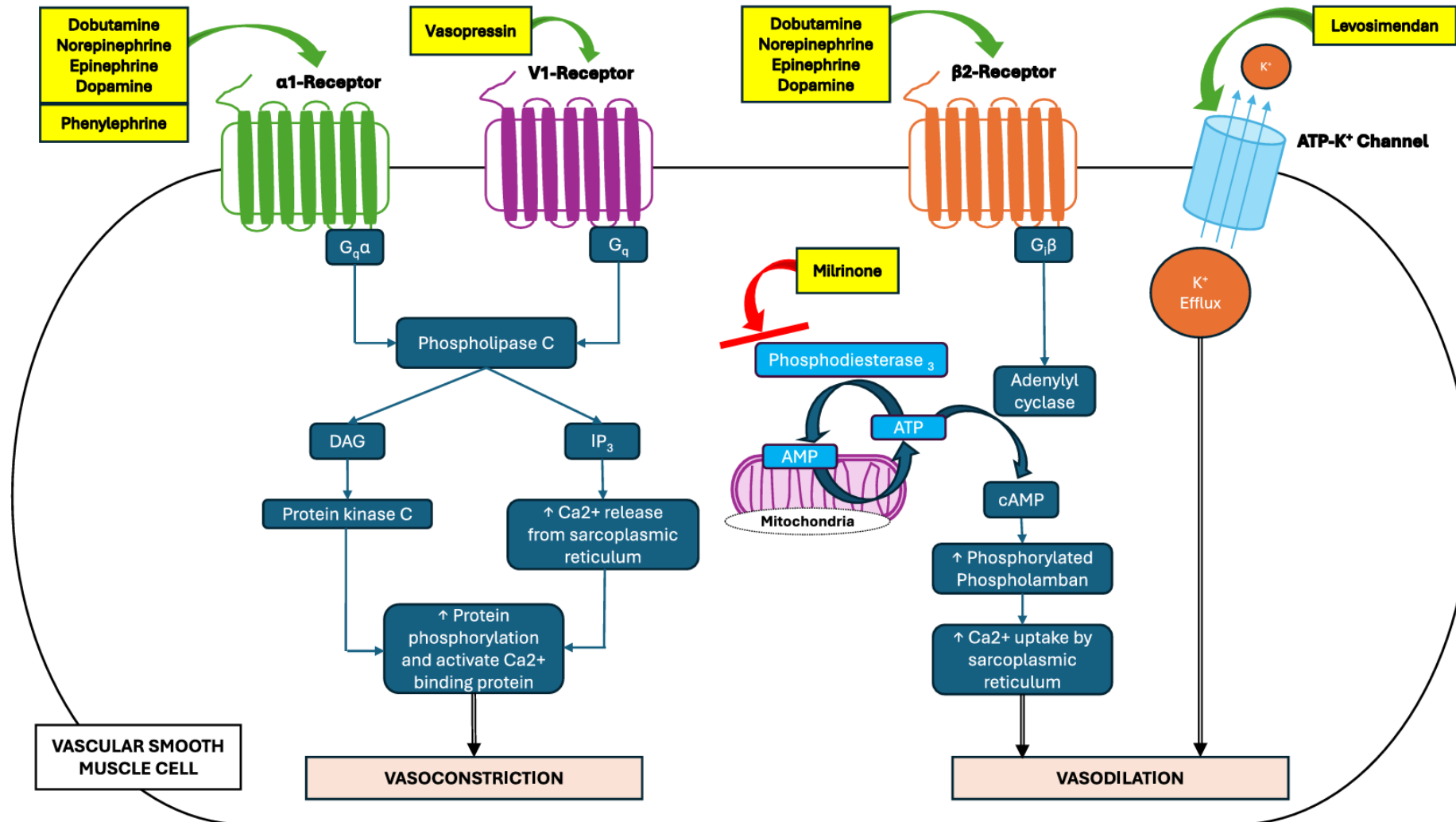
- Dobutamine
- Milrinone
- Levosimendan



Mechanisms of action in cardiomyocytes



Mechanisms of action in vascular smooth muscle cells





Inotropic drugs

Medication	Category	ขนาดยา (mcg/kg/min)		Mechanism of Action/Receptor Binding
Dobutamine	Inodilator	2 – 20		$\beta_1 > \beta_2 > \alpha_1$ – adrenergic receptors increasing cAMP & enhancing calcium influx
Milrinone	Inodilator	Bolus dose	50 mcg/kg over 10 minutes	Inhibits phosphodiesterase III, increasing cAMP & enhancing calcium sensitivity
		Infusion	0.125 – 0.75	
Levosimendan	Inotrope	Infusion	0.05–0.2	Calcium sensitizer; augments contractility by binding to troponin C Opens ATP– sensitive potassium channels (vasodilation)



Hemodynamic Effects: Inotropic drugs

Medication	CO/CI	HR	SVR	PVR	PCWP	MAP
Dobutamine	↑↑	↑	↓	↓↔	↓↔	↓↔
Milrinone	↑↑	↔↑	↓↓	↓↓	↓↓	↓↔
Levosimendan	↑	↔↑	↓	↓	↓	↓

Sinha, S, Morrow, D, Kapur, N. et al. J Am Coll Cardiol. 2025;85(16):1618-1641.
Overgaard CB, Dzavik V. Circulation. 2008;118(10):1047-56.
Jentzer JC, et al. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2015;20(3):249-60.
Becerra AF, et al. Am Heart J Plus. 2025;52:100524.



Inotropic drugs: Clinical effects

Dobutamine

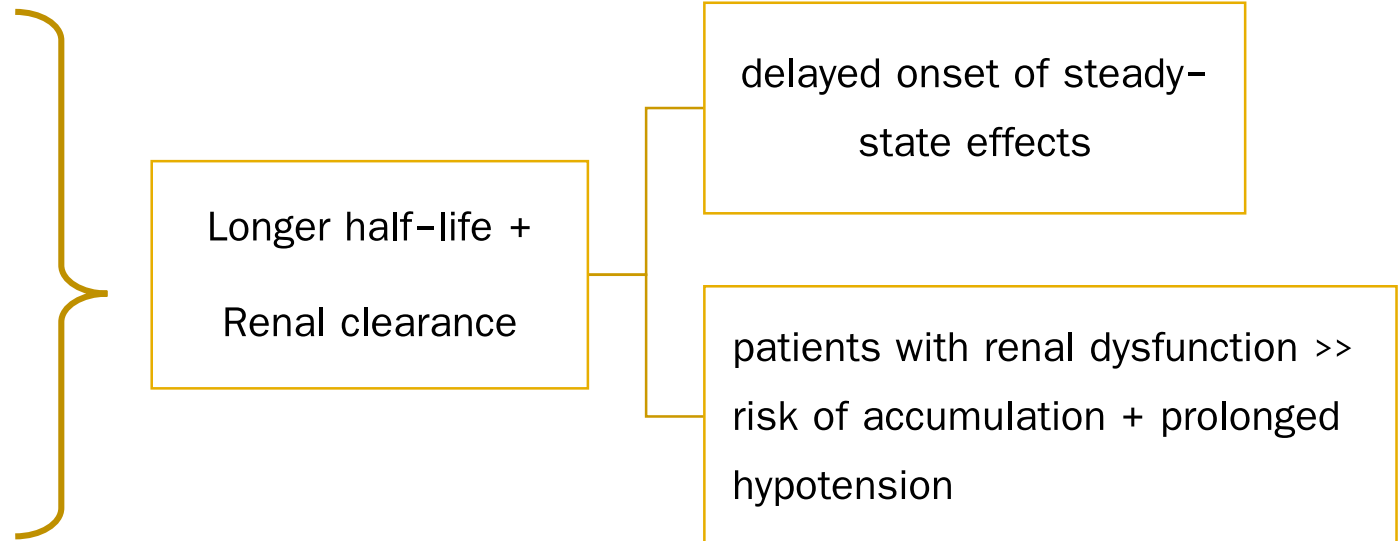
- Rapidly cleared in bloodstream, achieving steady-state effects in minutes
- Significantly increases HR, which may drive CO effect
- Trigger tachyphylaxis due to downregulation of beta-adrenergic receptors

Milrinone

- Increase HR less than dobutamine

Levosimendan

- Hemodynamic effects similar milrinone



INOTROPIC DRUGS: different clinical settings



สภาวะร่วมของผู้ป่วย acute heart failure	การเลือกชนิดยาตามสภาวะของผู้ป่วย		
	Dobutamine	Milrinone	Levosimendan
Hypotension	✓		
Need for Beta-blockade		✓	✓
Pulmonary hypertension		✓	✓
Acute cardiorenal syndrome	✓		✓
HF of ischemic etiology	✓		✓
Cardiopulmonary bypass surgery	✓	✓	✓
Sepsis related HF	✓		✓



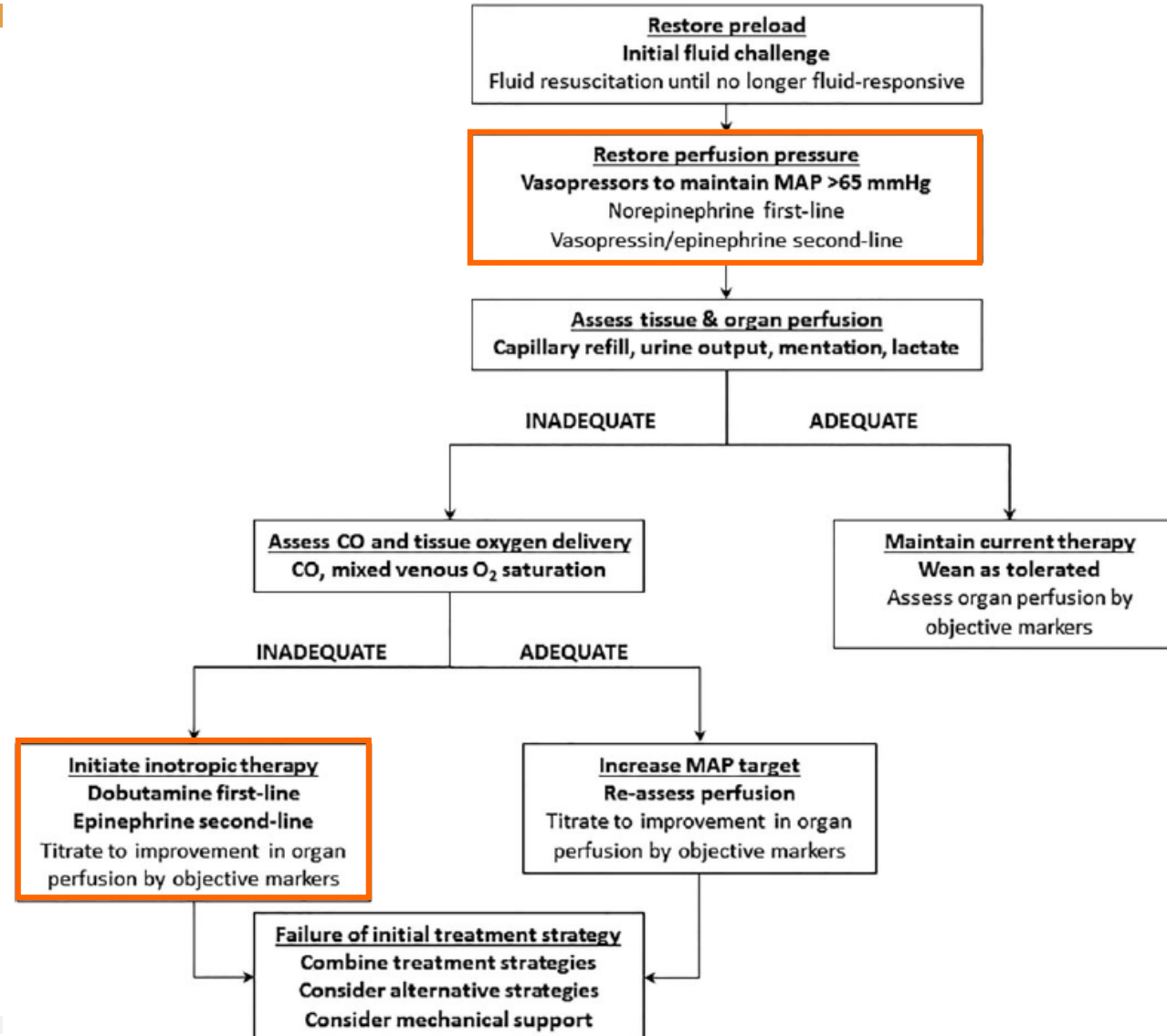
Inotropic drugs: Safety

อาการข้างเคียง (Side effect)	Dobutamine	Milrinone	Levosimendan
Hypotension	✓	✓	✓
Tachycardia, arrhythmias	✓	✓	✓ (dose dependent)
Acute myocardial ischaemia or MI	✓	✓	
Prolongation of the QT interval			✓ (Linear dose relationship)
Hypokalemia			✓
Headache	✓	✓	✓

Dosing

- Dobutamine >10 mg/kg/min may worsen tachycardia without increasing CO
- Milrinone > 0.5 mg/ kg/min or use of a loading dose often produces problematic hypotension

Clinical approach to selection of vasopressor and inotrope therapy in shock



Vasoactive Agent Management

	 Use norepinephrine as first-line vasopressor.
For patients with septic shock on vasopressors	 Target a MAP of 65 mm Hg.  Consider invasive monitoring of arterial blood pressure.
If central access is not yet available	 Consider initiating vasopressors peripherally.*
If MAP is inadequate despite low-to-moderate norepinephrine	 Consider adding vasopressin.
If cardiac dysfunction with persistent hypoperfusion is present despite adequate volume status and blood pressure	 Consider adding dobutamine or switching to epinephrine.

- Strong recommendations are displayed in green
- Weak recommendations are displayed in yellow.

*When vasopressors are used peripherally, they should be administered only for a short period of time and in a vein proximal to the antecubital fossa.

GUIDELINES

Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021



Vasoactive agents

Recommendations

37. For adults with septic shock, we **recommend** using norepinephrine as the first-line agent over other vasopressors. *Strong recommendation*
 Dopamine. *High quality evidence*
 Vasopressin. *Moderate-quality evidence*
 Epinephrine. *Low-quality evidence*
 Selepressin. *Low-quality evidence*
 Angiotensin II. *Very low-quality evidence*

Remark

In settings where norepinephrine is not available, epinephrine or dopamine can be used as an alternative, but we encourage efforts to improve the availability of norepinephrine. Special attention should be given to patients at risk for arrhythmias when using dopamine and epinephrine

38. For adults with septic shock on norepinephrine with inadequate MAP levels, we **suggest** adding vasopressin instead of escalating the dose of norepinephrine

Weak recommendation, moderate-quality evidence

Remark

In our practice, vasopressin is usually started when the dose of norepinephrine is in the range of 0.25–0.5 µg/kg/min

39. For adults with septic shock and inadequate MAP levels despite norepinephrine and vasopressin, we **suggest** adding epinephrine

Weak recommendation, low-quality evidence

40. For adults with septic shock, we **suggest against** using terlipressin

Weak recommendation, low quality of evidence



Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021

Inotropes

Recommendations

41. For adults with septic shock and cardiac dysfunction with persistent hypoperfusion despite adequate volume status and arterial blood pressure, we **suggest** either adding dobutamine to norepinephrine or using epinephrine alone

Weak recommendation, low quality of evidence

42. For adults with septic shock and cardiac dysfunction with persistent hypoperfusion despite adequate volume status and arterial blood pressure, we **suggest against** using levosimendan

Weak recommendation, low quality of evidence



Selection of Individual inotropes & vasopressors

■ **Critically low CO & very high SVR**

- NE alone may be relatively ineffective at raising MAP until CO is increased with an inotrope

■ **Cardiogenic shock due to LV dysfunction**

- NE titrated to restore MAP
- followed by dobutamine titrated to restore CO and organ perfusion

■ **Cardiogenic shock from RV failure**

- Milrinone can provide beneficial Rt. ventricular afterload reduction at the expense of peripheral vasodilation often requiring the addition of vasopressin or low-dose dopamine or adrenaline

■ **Undifferentiated or mixed shock**

- NE remains a reasonable first-line vasopressor
- Inodilators can worsen hypotension in mixed shock states, and low-dose adrenaline (up to 0.1 mg/kg/min) can be used as an inotrope instead

Monitoring



การตรวจติดตามขณะให้ยา

- บันทึก vital signs: blood pressure, heart rate
 - Consider invasive monitoring of arterial blood pressure
- Cardiac function: ติดตาม EKG (arrhythmias), CVP
- Site of infusion >> การเกิดยารั่วออกนอกหลอดเลือด (extravasation)
- อื่นๆ เช่น ติดตามภาวะ hyperlactatemia, hyperglycemia
- ตรวจติดตามการทำงานของไต
- ปริมาณปัสสาวะ



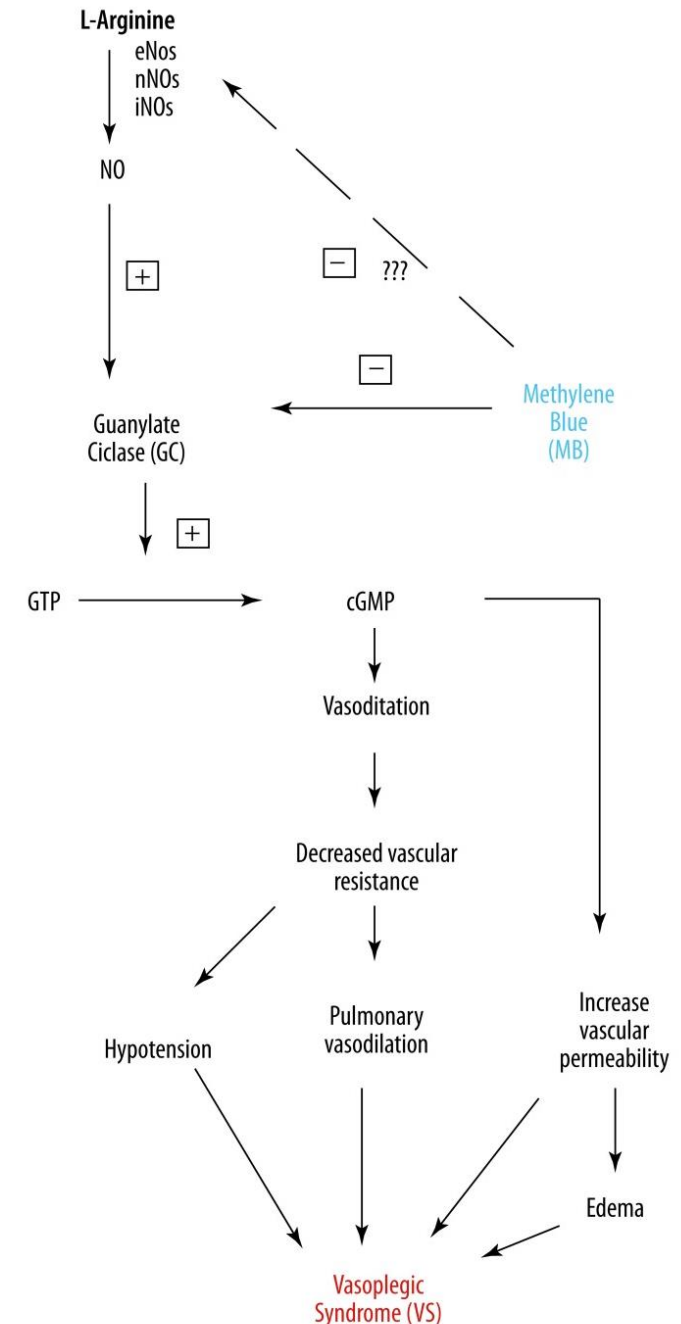
Inotropes & Vasopressors: วิธีการบริหารยา การผสม การเจือจาง

ยา	Preparation	สารน้ำที่เข้ากันได้	ความเข้มข้นมาตรฐาน	ความเข้มข้นสูงสุดที่แนะนำ
Norepinephrine (Noradrenaline)	4 mg/4 mL	D5W	4 mg : 250 mL (16 mcg/mL) 8 mg : 250 mL (32 mcg/mL)** 4 mg : 100 mL (40 mcg/mL)**	16 mg : 250 mL (64mcg/mL)**
Epinephrine (Adrenaline)	1 mg/1 mL	D5W, NSS	1 mg : 100 mL (10 mcg/mL) 1 mg : 10 mL (100 mcg/mL)	1 mg : 1 mL (undilute)
Dopamine	250 mg/10 mL	D5W, NSS	250 mg : 125 mL (2 mg/mL)	800 mg : 250 mL (3.2 mg/mL)
Dobutamine	250 mg/20 mL	D5W, NSS	250 mg : 125 mL (2 mg/mL) 500 mg : 125 mL (4 mg/mL)	500 mg : 100 mL (5 mg/mL)
Milrinone	10 mg/10 mL	D5W, NSS	20 mg : 100 ml (0.2 mg/ml)	40 mg : 100 ml (0.4 mg/ml)

**central line

Methylene Blue

- Commonly used
 - dye in various medical procedures (for example, during urological surgery to aid in identification of ureters)
 - treatment of nitrate-induced methemoglobinemia
- Demonstrated some benefits in treatment of vasoplegic shock
- MOA: Inhibits nitric oxide mediated cGMP production, resulting in increased vasoconstriction
- ขนาดยา:
 - Bolus 1–2 mg/kg (over 15 min to 6 h)
 - Continuous infusion 0.25–2 mg/kg/h up to 48 h (doses vary per institutional protocols)



Methylene Blue

- Half-life: 5–6.5 h, Excreted primarily in urine
- Adverse Effects:
 - Serotonin syndrome
 - Paradoxical methemoglobinemia
 - Hemolytic anemia (in G6PD)
 - Urine: blue green color
- Monitoring: BP, ECG, pulse oximeter, CBC, arterial or venous blood gases, methemoglobin, creatinine



1% Methylene Blue 10 mg/ml

Preparation	สารน้ำที่เข้ากันได้	ปริมาณสารน้ำที่แนะนำ
100 mg/10 mL	NSS/D5W	100 – 500 ml



THANK YOU

.....